7

MAVZU

Nazariy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

O‘zgaruvchilar yaratish va ma’lumot turlari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. O‘zgaruvchilarni yaratish usullari: bir nechta qiymat berish, almashtirish, konstantalar
2. Ma’lumot turlarini o‘zgartirish: int(), float(), str(), bool()
3. Satr turidagi o‘zgaruvchilar bilan asosiy amallar

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga o‘zgaruvchilarni turli usullarda yaratish, ma’lumot turlarini bir-biriga o‘zgartirish va satrlar ustida oddiy amallar bajarish bo‘yicha bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘zgaruvchilarni turli usullarda yaratadilar, turlarni o‘zgartirish funksiyalarini to‘g‘ri qo‘llaydilar va tur mos kelmasligi xatolarining sababini tushuntiradilar.

O‘zgaruvchi yaratish usullari

> O‘tgan darsda o‘zgaruvchi qiymat berish orqali yaratilishini ko‘rdik. Python bir nechta o‘zgaruvchini qisqa va qulay yaratishning qo‘shimcha usullarini ham taklif qiladi.

Kod	Natija / izoh
ism, yosh, boy = "Jasur", 17, 1.78	Uchta o‘zgaruvchiga tartib bo‘yicha uchta qiymat beriladi
x = y = 0	x va y ikkalasi 0 ga teng bo‘ladi
a, b = 5, 9	a = 5, b = 9
a, b = b, a	Qiymatlar almashadi: endi a = 9, b = 5
print(a, b)	9 5

Konstantalar va None

> Konstantalardan foydalanish dasturni o‘zgartirishni osonlashtiradi: masalan, internet uchun oylik to‘lov o‘zgarsa, faqat bitta qatordagi TARIF qiymatini yangilash kifoya, dasturning qolgan qismlariga tegilmaydi.

- **Konstanta:** dastur davomida o‘zgarmasligi kerak bo‘lgan qiymat. Pythonda maxsus konstanta turi yo‘q, shuning uchun ular kelishuvga ko‘ra BOSH HARFLAR bilan...
- **None:** «qiymat yo‘q» degan maxsus qiymat. U hali aniqlanmagan natija uchun ishlatiladi: natija = None. Uning turi NoneType.

Turlarni o‘zgartirish

> Ko‘pincha bir turdagi qiymatni boshqa turga o‘tkazish kerak bo‘ladi. Masalan, klaviaturadan kiritilgan ma’lumot har doim satr bo‘ladi va u bilan hisoblash uchun uni songa aylantirish lozim. Buning uchun tur nomi bilan ataladigan funksiyalar ishlatiladi.

Kod	Natija	Izoh
int("25")	25	Satr butun songa aylandi
float("3.5")	3.5	Satr kasr songa aylandi
int(7.9)	7	Kasr qism tashlab yuboriladi, yaxlitlanmaydi
float(5)	5.0	Butun son kasr ko‘rinishga o‘tdi
str(100)	'100'	Son satrga aylandi

bool() funksiyasi

> bool() har qanday qiymatni True yoki False ga aylantiradi. Qoida oddiy: nol va bo‘sh qiymatlar False, qolgan barchasi True.

Kod	Natija / izoh
bool(0)	False
bool(15)	True
bool("")	False — bo‘sh satr
bool("0")	True — bu bo‘sh emas, bitta belgili satr

Satrlar bilan amallar

- **Birlashtirish:** (+ belgisi) — ikki satrni bir-biriga ulaydi: "IT" + "-servis" natijasi "IT-servis".
- **Takrorlash:** (* belgisi) — satrni butun songa ko‘paytirish uni takrorlaydi: "=" * 20 yigirmata tenglik belgisidan iborat chiziq beradi.
- **len():** satrdagi belgilar sonini qaytaradi: len("Python") natijasi 6.
- **upper() va lower():** satrni katta yoki kichik harflarga o‘tkazadi: "piskent".upper() natijasi "PISKENT".

Tur mos kelmasligi xatosi

> Python satr va sonni avtomatik birlashtirmaydi. "Kurs: " + 2 ifodasi TypeError xatosini beradi, chunki matnga son qo‘shishning ma’nosi aniq emas. Xatoni tuzatish uchun sonni str() bilan satrga aylantirish yoki print() da vergul ishlatish kerak.

Kod	Natija / izoh
ism = "Dilnoza"	Satr turidagi o‘zgaruvchi
kurs = 2	Butun son turidagi o‘zgaruvchi
print(ism + ", " + str(kurs) + "-kurs")	Dilnoza, 2-kurs
print(ism, kurs, "kursda o‘qiydi")	Dilnoza 2 kursda o‘qiydi
print("Ism uzunligi:", len(ism))	Ism uzunligi: 7

Asosiy atamalar

Birlashtirish

(+ belgisi) — ikki satrni bir-biriga ulaydi: "IT" + "-servis" natijasi "IT-servis".

Konstanta

— dastur davomida o‘zgarmasligi kerak bo‘lgan qiymat.

None

— «qiymat yo‘q» degan maxsus qiymat.

Takrorlash

(* belgisi) — satrni butun songa ko‘paytirish uni takrorlaydi: "=" * 20 yigirmata tenglik belgisidan iborat chiziq beradi.

len()

— satrdagi belgilar sonini qaytaradi: len("Python") natijasi 6.

upper() va lower()

— satrni katta yoki kichik harflarga o‘tkazadi: "piskent".upper() natijasi "PISKENT".

Mustahkamlash uchun savollar

1. Bir qatorda bir nechta o‘zgaruvchiga qanday qiymat beriladi?
2. Pythonda ikki o‘zgaruvchi qiymatini qanday almashtirish mumkin?
3. int(7.9) natijasi nima va nima uchun?
4. Qanday qiymatlar bool() funksiyasida False beradi?
5. "Kurs: " + 2 ifodasi nima uchun xato beradi va uni qanday tuzatish mumkin?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova